

Contrôle Continu de Statistique descriptive**Durée : 2h****Exercice 1 :**

On observe les arrivées des clients à un bureau de poste pendant un intervalle de temps donné (10 minutes). En répétant 100 fois cette observation, on obtient les résultats suivants :

Nombre d'arrivées	1	2	3	4	5	6	Total
Nombre d'observations	15	25	26	20	7	7	100

- 1) Représenter graphiquement ces résultats.
- 2) Calculer la valeur de la moyenne arithmétique, de la médiane, de la variance, de l'écart-type des résultats, du coefficient de variation et de l'amplitude (l'étendue) des observations.

Exercice 2 :

Pour déterminer le type de logement (F2, F3, ...) à construire, on étudie 20 familles selon leur nombre d'enfants. Durant l'expérience, on note les résultats suivants :

1 3, 5, 5, 3, 2, 4, 4, 7, 0, 2, 4, 3, 7, 0, 5, 4, 2, 3, 2

- 1) Déterminer, la population, l'unité (individu), la variable statistique et les modalités.
- 2) Déterminer le tableau statistique avec x_i , n_i , f_i et F_i .

Modalité	0	1	2	3	4	5	6	7	Σ
n_i									
N_i									
f_i									
F_i									

Exercice 3 :

Un service de maternité s'interroge sur le poids de naissance des nouveau-nés. Pour répondre à cette question, les poids en grammes de 100 nouveau-nés sont relevés de la manière suivante.

Classes (en g)	[2000; 2500[	[2500; 3000[	[3000; 3500[	[3500; 4000[	[4000; 4500[	[4500; 5000[	Total
Effectifs	6	22	33	31	7	1	100

- 1) Calculer les fréquences, les effectifs cumulés et les fréquences cumulées.
- 2) Donner une représentation graphique des fréquences cumulées.
- 3) Repérer dans quelles classes se trouve le premier quartile, la médiane et le troisième quartile.
- 4) En utilisant le centre de chaque classe, calculer la moyenne, la variance et l'écart-type du poids à la naissance pour l'échantillon.